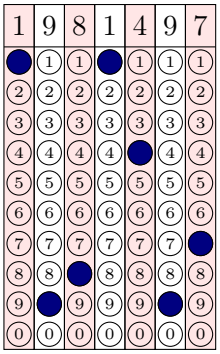
НОМЕР ВАРИАНТА: **1981497**

# МАТЕМАТИКА

Данный вариант содержит 30 тестовых заданий. На их решение рекомендуется выделить 1 час. Чтобы узнать результат, отметьте ответы в лист ответов и отправьте фотографию через **@dtmxizmatbot**. Желаем Вам удачи!

ПРАВИЛЬНО ПЕРЕНЕСИТЕ НОМЕР ВАРИАНТА НА ЛИСТ ОТВЕТОВ!




**1.** Найти значение выражения $\left(\dfrac{m^3-10m^2}{8+m^3}-\dfrac{2m}{m+2}-\dfrac{4}{m^2-2m+4}\right)\cdot\left(m^2-2m+4\right)$ при $m=-3$.

A) $-25$ B) $25$ C) $-1$ D) $1$

**2.** Найдите значение выражения $\left(a^2-b^2\right)\left(a^2+b^2\right)\left(a^4+b^4\right)\left(a^8+b^8\right)$ при $a=\sqrt[8]{6}$, $b=\sqrt[4]{2}$

A) $20$ B) $4$ C) $2$ D) $-10$

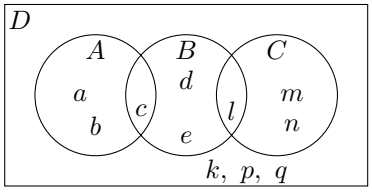
**3.** Сколько действительных решений имеет уравнение $\dfrac{\sqrt{9-x^2}}{2x+5}=\dfrac{\sqrt{9-x^2}}{x-5}$?

A) $4$ B) $3$ C) $0$ D) $2$

**4.** На окружности с центром в точке $O\,(0;0)$ взята точка $A\,(0;2)$. При повороте этой точки по окружности на $60°$ по направлению часовой стрелки, переходит в другую точку $(A_1)$. Найдите сумму координат полученной точки $(A_1)$.

A) 2 B) $1+\sqrt{3}$ C) $1-\sqrt{3}$ D) 1

**5.** Используя данные, изображенные на рисунке, найдите количество элементов множества $((A\cap B)\cup C)\cap D$.




A) $4$ B) $0$ C) $1$ D) $3$

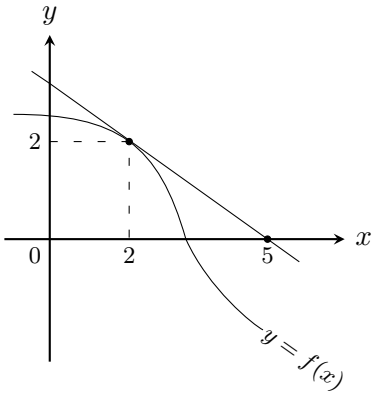
**6.** Упростите выражение:
$$\frac{\sin(\log_2 3+\log_3 2)+\sin(\log_2 3-\log_3 2)}{\sin(\log_2 3-\log_3 2)-\sin(\log_2 3+\log_3 2)}-\frac{2\operatorname{tg}\log_3 2-\operatorname{tg}\log_2 3}{\operatorname{tg}\log_3 2}$$

A) $-1$ B) $0$ C) $-2$ D) $1$

**7.** Найдите область значений функции $f(x)=\dfrac{4}{x}-2$

A) $(-\infty;-2)\cup(-2;\infty)$ B) $[-2;\infty)$
C) $(-\infty;0]$ D) $(-\infty;0)\cup(0;\infty)$

**8.** На рисунке изображена касательная, проведенная к графику функции $y=f(x)$ в точке $(2;2)$. Найдите значение $g'(2)$, где $g(x)=\left(x^2-2\right)\cdot f(x)$.




A) $6\dfrac{1}{3}$ B) $9\dfrac{1}{3}$ C) $9\dfrac{2}{3}$ D) $6\dfrac{2}{3}$

**9.** Среди двузначных натуральных чисел найдите наибольшее число, которое имеет только 3 натуральных делителя.

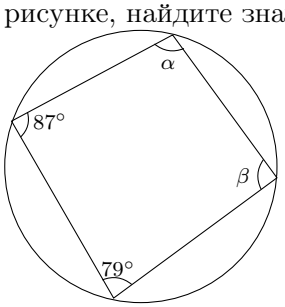
A) $81$ B) $49$ C) $51$ D) $46$

**10.** Найти среднее арифметическое всех натуральных решений неравенства $\dfrac{64-x^2}{x^{-1}-8x^{-2}}\le 0$, принадлежащих промежутку $[5;11)$.

A) $7\dfrac{1}{2}$ B) $6\dfrac{1}{6}$ C) $7\dfrac{2}{5}$ D) $6\dfrac{3}{5}$

© Davlat test markazi, 2019

**11.** Используя данные, изображённые на рисунке, найдите значение $\alpha - \beta$.




A) $12°$ B) *невозможно определить* C) $8°$ D) $6°$

**12.** Вычислить: $5^{\frac{\lg 3+\lg 5}{\lg 25-\lg 5}}$

A) *1* B) *15* C) *5* D) *10*

**13.** Сколько действительных решений имеет уравнение $\sqrt[3]{(x+4)^2} + 4\sqrt[3]{(x-3)^2} + 5\sqrt[3]{x^2+x-12} = 0$?

A) *3* B) *2* C) *0* D) *1*

**14.** Упростите выражение $(a < 0)$.

$3\sqrt{-a} + \dfrac{a}{\sqrt{-a}}$

A) $4\sqrt{a}$ B) $4\sqrt{-a}$ C) $2\sqrt{a}$ D) $2\sqrt{-a}$

**15.** Найдите расстояние от точки $A\,(-9;\ 12;\ -16)$ до плоскости $Oxy$.

A) *12* B) *9* C) *20* D) *16*

**16.** Среднее арифметическое чисел $-3$; 6; 8 и $x$ равно $\dfrac{1}{3}$ части $y$. Найдите значение $y$, если $3x - 2y = 15$.

A) *32* B) *24* C) *18* D) *28*

**17.** Вычислите: $\dfrac{2^{23}+2^{23}+2^{23}+2^{23}+2^{23}+2^{23}}{16^6+16^6+16^6}$

A) 8 B) 4 C) $\dfrac{1}{4}$ D) 1

**18.** В арифметической прогрессии $(a_n)$ сумма первых двенадцати членов равна 432, а $a_9 - a_5 = 16$. Найти четвертый член этой прогрессии.

A) *24* B) *22* C) *26* D) *28*

**19.** График функции $y = kx + b$ проходит через $I, II$ и $IV$ четверти координатной плоскости. Какие из приведенных утверждений верны для $k$ и $b$?

A) $k > 0,\ b > 0$ B) $k < 0,\ b < 0$
C) $k < 0,\ b > 0$ D) $k > 0,\ b < 0$

**20.** Объём полого шара равен $156\pi$, а толщина стенки равна 3. Найдите внешний радиус шара.

A) *6* B) *7* C) *4* D) *5*

**21.** В армии из 5 лейтенантов и 10 солдат необходимо создать одну группу так, чтобы в этой группе был 1 лейтенант и 3 солдата. Сколькими способами можно это сделать?

A) *640* B) *560* C) *480* D) *600*

**22.** При каком значении аргумента $x$ производная функции $f(x) = (x-1)\cdot 5^x$ равна нулю?

A) $\ln\dfrac{5}{e}$ B) $\ln\dfrac{e}{5}$ C) $\log_5\dfrac{e}{5}$ D) $\log_5\dfrac{5}{e}$

**23.** Вычислить: $\left(7\dfrac{17}{36} - 9\dfrac{7}{12}\right) : \dfrac{2}{9} - \dfrac{3}{26}\cdot 4\dfrac{1}{3} + 3$

A) *13* B) 1 C) $-6$ D) $-7$

**24.** Радиусы двух шаров равны 3 и 4, а расстояние между их центрами равно 5. Найдите длину окружности, полученной при пересечении поверхностей этих шаров.

A) $2,4\pi$ B) $4\pi$ C) $4,8\pi$ D) $5\pi$

**25.** Умида задумала число. Задуманное число она умножила на 3 и прибавила 15. Сумму умножила на 2, от умножения отняла задуманное число. В итоге получилось число, равное 90. Какое число задумала Умида?

A) *12* B) *10* C) *9* D) *15*

**26.** Во сколько раз число 0,6(8) больше числа 0,(31)?

A) *2,(2)* B) *2* C) *3,(3)* D) *2,2*

**27.** В параллелограмме $ABCD$ угол $C$ – острый. Точка $E$ лежит на стороне $AB$. Если площадь четырехугольника $AECD$ относится к площади треугольника $BCE$ как 5:2, то найдите отношение $AE{:}EB$.

A) $\dfrac{2}{3}$ B) $\dfrac{4}{3}$ C) $\dfrac{3}{2}$ D) $\dfrac{3}{4}$

**28.** Если $\sin\beta + \cos\beta = 1,35$, то какой четверти координатной плоскости принадлежит точка, совпадающая с углом $\beta$?

A) $II$ B) $I$ C) $III$ D) $IV$

**29.** Вычислить определённый интеграл:

$\int\limits_0^1 (2x+1)\cos(x^2+x)dx$

A) $\sin 2$ B) $-2\sin 2$ C) $2\sin 2$ D) $-\sin 2$

**30.** Найдите область значений функции $y = 3^{x-3} + 12$

A) $[12;\infty)$ B) $(12;\infty)$ C) $(-\infty;\infty)$
D) $(15;\infty)$

© Davlat test markazi, 2019

**Тест сформирован на основании “Сборник тестовых заданий 2019”:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 46-стр 31 | 7 – 67-стр 3 | 13 – 62-стр 58 | 19 – 72-стр 47 | 25 – 17-стр 15 |
| 2 – 46-стр 30 | 8 – 79-стр 42 | 14 – 28-стр 69 | 20 – 112-стр 60 | 26 – 12-стр 28 |
| 3 – 57-стр 7 | 9 – 7-стр 9 | 15 – 116-стр 35 | 21 – 124-стр 27 | 27 – 100-стр 90 |
| 4 – 98-стр 75 | 10 – 66-стр 27 | 16 – 20-стр 46 | 22 – 77-стр 30 | 28 – 36-стр 29 |
| 5 – 117-стр 3 | 11 – 89-стр 13 | 17 – 22-стр 7 | 23 – 13-стр 36 | 29 – 86-стр 31 |
| 6 – 39-стр 61 | 12 – 54-стр 10 | 18 – 29-стр 1 | 24 – 107-стр 31 | 30 – 52-стр 30 |

© Davlat test markazi, 2019